



بسمه تعالی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

اقتصاد کلان

رضا بخشی آبی

نیم سال دوم

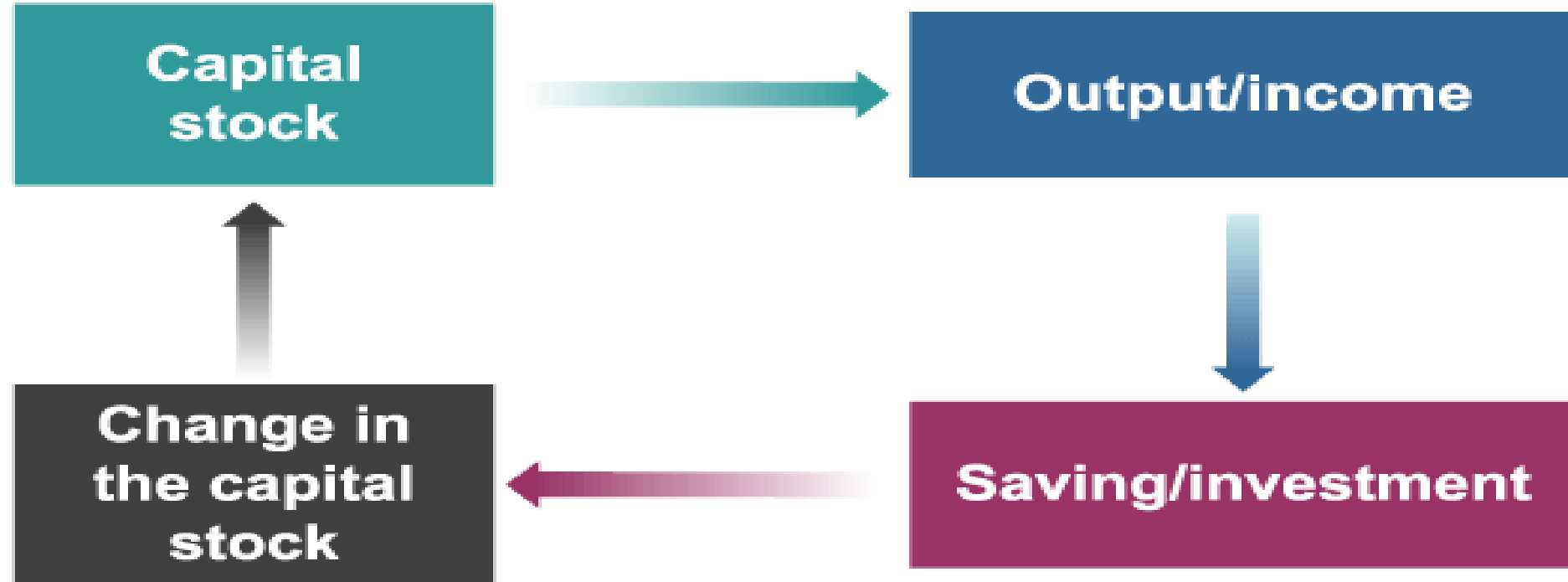
۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

شماره	مبحث	سرفصل مربوطه	جلسه
۱	مروری بر اقتصاد کلان کشورها	B-1	۱ جلسه
۲	تعاریف و مفاهیم پایه	B-2	۱ جلسه
۳	بازار کالاها	B-3	۱ جلسه
۴	بازارهای مالی	B-4	۱ جلسه
۵	مدل IS-LM	B-5	۱ جلسه
۶	مدل IS-LM در اقتصاد باز	B-6	۱ جلسه
۷	بازار کار	B-7	۱ جلسه
۸	عرضهٔ کل و تقاضای کل	Slides	۲ جلسه
۹	منحنی فیلیپس: تورم و نرخ طبیعی بیکاری	B-8	۱ جلسه
۱۰	ارزیابی سیاست های پولی-مالی در دوره میان مدت	B-9	۱ جلسه
۱۱	تورم و سیاست پولی	Be-Part 1	۲ جلسه
۱۲	بحران مالی جهانی	Be-Part 2	۲ جلسه
۱۳	بحران کرونا	Be-Part 3 and B-10	۲ جلسه
۱۴	سیاست پولی و ثبات مالی	Be-Part 4	۲ جلسه
۱۵	مقدمه‌ای بر اقتصاد رشد	B-11	۱ جلسه
۱۶	پس انداز، سرمایه گذاری و تولید	B-12	۱ جلسه
۱۷	تغییرات تکنولوژی و رشد اقتصادی	B-13	۱ جلسه
۱۸	چالش‌های رشد	B-14	۱ جلسه

فصل دوازدهم

پس انداز، انباشت سرمایه و تولید

تعامل بین تولید و سرمایه



سرمایه، تولید و پس انداز/سرمایه گذاری

تاثیرات سرمایه بر تولید

✓ تحت شرایطی که بازده ثابت نسبت به مقیاس داریم، می توانیم رابطه زیر را بین تولید و سرمایه به ازای هر واحد

$$Y = F(K, N)$$

نیروی کار بنویسیم:

$$\frac{Y}{N} = F\left(\frac{K}{N}, 1\right)$$

$$\frac{Y}{N} = f\left(\frac{K}{N}\right)$$

✓ به طور ساده شده:

$$f\left(\frac{K}{N}\right) \equiv F\left(\frac{K}{N}, 1\right)$$

✓ پس:

تاثیرات سرمایه بر تولید

- به خاطر تمرکز بر روی نقش انباشت سرمایه، مفروضات زیر را در نظر می گیریم:
- اندازه جمعیت، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری ثابت فرض می شوند.
- هیچ رشد تکنولوژی وجود ندارد.

- بر اساس این فرضیات، اولین رابطه مهمی که می خواهیم به آن پردازیم، بین تولید و سرمایه به ازای هر واحد نیروی کار است:

$$\frac{Y_t}{N} = f\left(\frac{K_t}{N}\right)$$

- با توجه به این رابطه هر چقدر سرمایه به ازای هر واحد نیروی کار بیشتر باشد، تولید نیز بیشتر می شود.

تاثیرات سرمایه بر انباشت سرمایه

- تولید و سرمایه گذاری:
- معادله زیر رابطه‌ی بین پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد:
- پس انداز خصوصی برابر با سرمایه گذاری و کسری از درآمد است.

$$I = S + (T - G) \quad \text{If } T = G \Rightarrow T - G = 0 \Rightarrow I = S$$

$$S = sY \quad 0 < s < 1$$

- بنابراین، سرمایه گذاری کسری از تولید است: هرچه تولید بیشتر باشد، پس انداز بیشتر است و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتر است.

$$I_t = sY_t$$

تاثیرات سرمایه بر انباشت سرمایه

- سرمایه گذاری و انباشت سرمایه:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

- تغییرات موجودی سرمایه عبارت است از:

- δ بیان کننده نرخ استهلاک است.

- با ادغام کردن رابطه بین تولید و سرمایه، $I_t = sY_t$ ، و رابطه‌ای که از سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه داشتیم،

دومین رابطه مهمی را که می‌خواستیم بیان کنیم به دست می‌آوریم، از تولید به انباشت سرمایه:

$$\frac{K_{t+1}}{N} = (1 - \delta)\frac{K_t}{N} + s\frac{Y_t}{N}$$

تاثیرات سرمایه بر انباشت سرمایه

• تولید و سرمایه:

$$\frac{K_{t+1}}{N} = (1 - \delta) \frac{K_t}{N} + s \frac{Y_t}{N}$$

با بازنویسی رابطه بالا ، می توانیم به دقت تغییر سرمایه در گذشت زمان را بررسی کنیم:

$$\frac{K_{t+1}}{N} - \frac{K_t}{N} = s \frac{Y_t}{N} - \delta \frac{K_t}{N} \quad [12.2]$$

بنابراین با توجه به رابطه بالا، تغییر در موجودی سرمایه (سمت چپ) برابر است با پس انداز منهای استهلاک (سمت راست).

مفاهیم نرخ های پس انداز متناوب

دو رابطه‌ی اصلی ما عبارتند از:

$$\frac{Y_t}{N} = f\left(\frac{K_t}{N}\right)$$

First relation:
Capital determines
output.

$$\frac{K_{t+1}}{N} - \frac{K_t}{N} = s \frac{Y_t}{N} - \delta \frac{K_t}{N}$$

Second relation:
Output determines capital
accumulation

با ادغام کردن دو رابطه بالا، می‌توانیم رفتار تولید و سرمایه را در گذر زمان مطالعه کنیم.

دینامیک سرمایه و تولید

دو رابطه اصلی ما عبارتند از:

$$\frac{Y_t}{N} = f\left(\frac{K_t}{N}\right) \qquad \frac{K_{t+1}}{N} - \frac{K_t}{N} = s \frac{Y_t}{N} - \delta \frac{K_t}{N}$$

- با توجه به رابطه‌های اصلی بالا، ما تولید را بر اساس سرمایه می‌نویسیم تا رابطه زیر را به دست آوریم:

$$\frac{K_{t+1}}{N} - \frac{K_t}{N} = sf\left(\frac{K_t}{N}\right) - \delta \frac{K_t}{N}$$

change in capital from year t to
year $t+1$

investment during
year t

depreciation during
year t

دینامیک سرمایه و تولید

$$\frac{K_{t+1}}{N} - \frac{K_t}{N} = sf\left(\frac{K_t}{N}\right) - \delta \frac{K_t}{N}$$

change in capital from year t to
year $t+1$

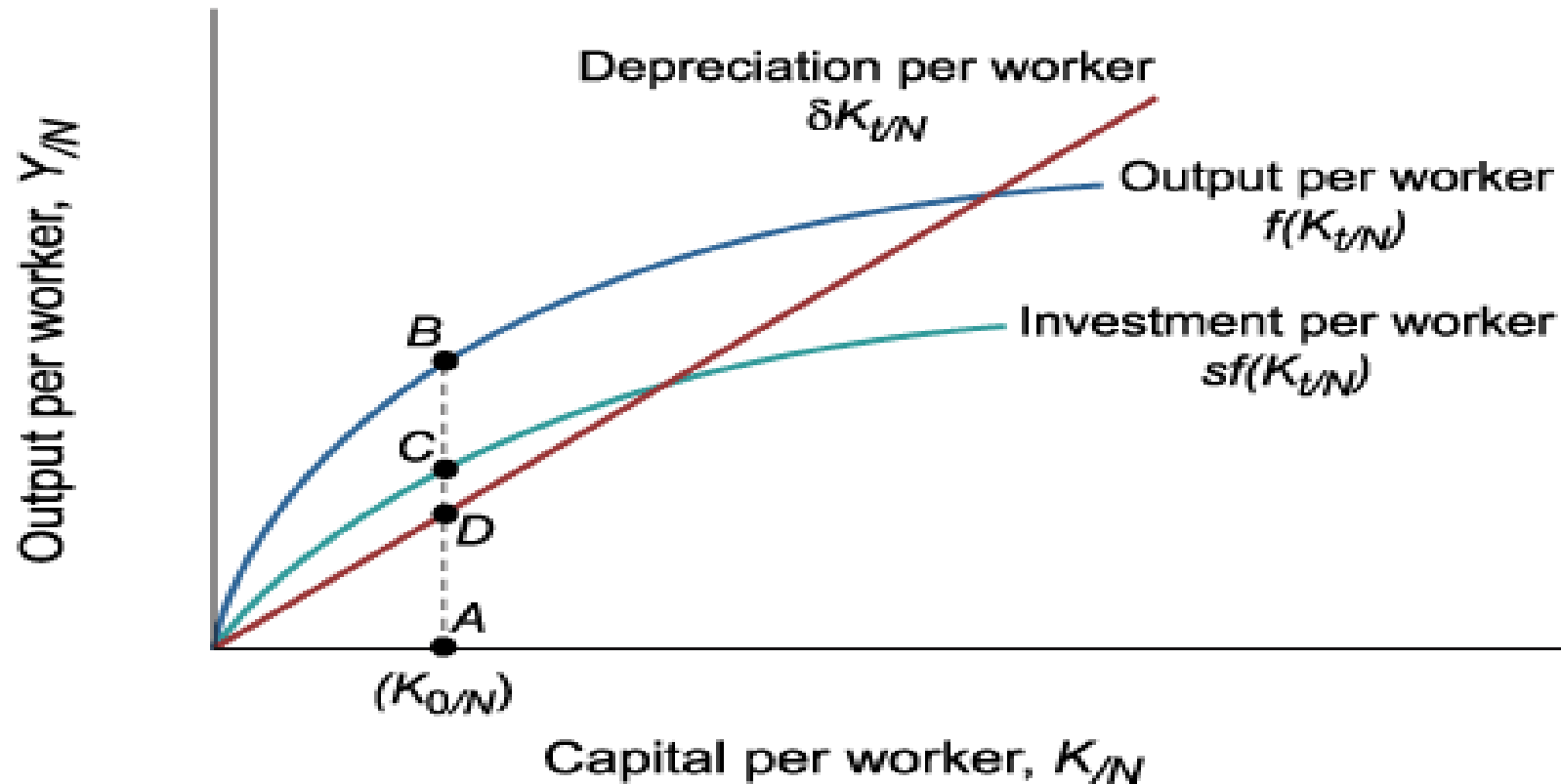
investment during
year t

depreciation during
year t

✓ اگر سرمایه گذاری بیشتر از استهلاک باشد، تغییرات در سرمایه مثبت می باشد:
سرمایه افزایش می شود.

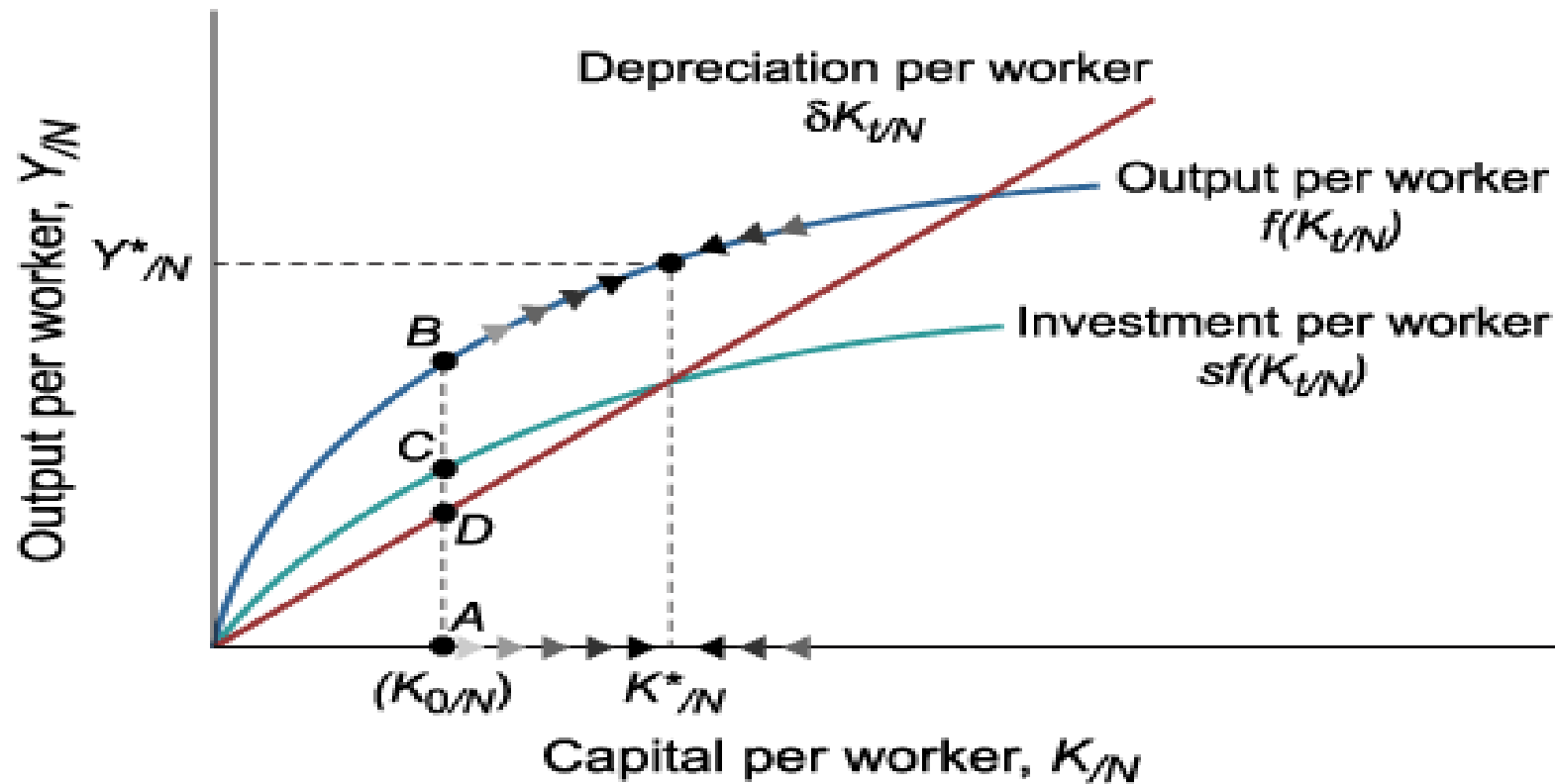
✓ اگر سرمایه گذاری به ازای هر کارگر کمتر از استهلاک به ازای هر کارگر باشد، تغییرات در سرمایه به ازای هر
کارگر منفی می باشد:
سرمایه کاهش می شود.

دینامیک سرمایه و تولید



در K_0/N سرمایه به ازای هر کارگر کم است، سرمایه گذاری از استهلاک تجاوز می کند، بنابراین سرمایه به ازای هر کارگر و تولید به ازای هر کارگر تمایل به افزایش در گذر زمان دارند.

دینامیک سرمایه و تولید



در نقطه تعادل ، تولید به ازای هر کارگر و سرمایه به ازای هر کارگر در تعادل بلند مدت خود ثابت باقی می ماند.

سرمایه و تولید در شرایط پایدار

$$\frac{K_{t+1}}{N} - \frac{K_t}{N} = sf\left(\frac{K_t}{N}\right) - \delta \frac{K_t}{N}$$

❖ شرایطی که در آن تولید به ازای هر کارگر و سرمایه به ازای هر کارگر دیگر تغییری نمی کنند، شرایط پایدار اقتصاد نام دارد.

❖ در شرایط پایدار، سمت چپ معادله ی بالا برابر با صفر است، بنابراین:

$$sf\left(\frac{K^*}{N}\right) = \delta \left(\frac{K^*}{N}\right)$$

❖ با فرض مشخص بودن سرمایه به ازای هر کارگر در شرایط پایدار (K^*/N) ، مقدار تولید به ازای هر کارگر در شرایط پایدار (Y^*/N) ، به وسیله ی تابع تولید مشخص می شود:

$$\left(\frac{Y^*}{N}\right) = f\left(\frac{K^*}{N}\right)$$

نرخ پس انداز و تولید

نرخ پس انداز هیچ تاثیری بر نرخ رشد بلند مدت تولید به ازای هر کارگر ندارد،
این مقدار برابر با صفر است.

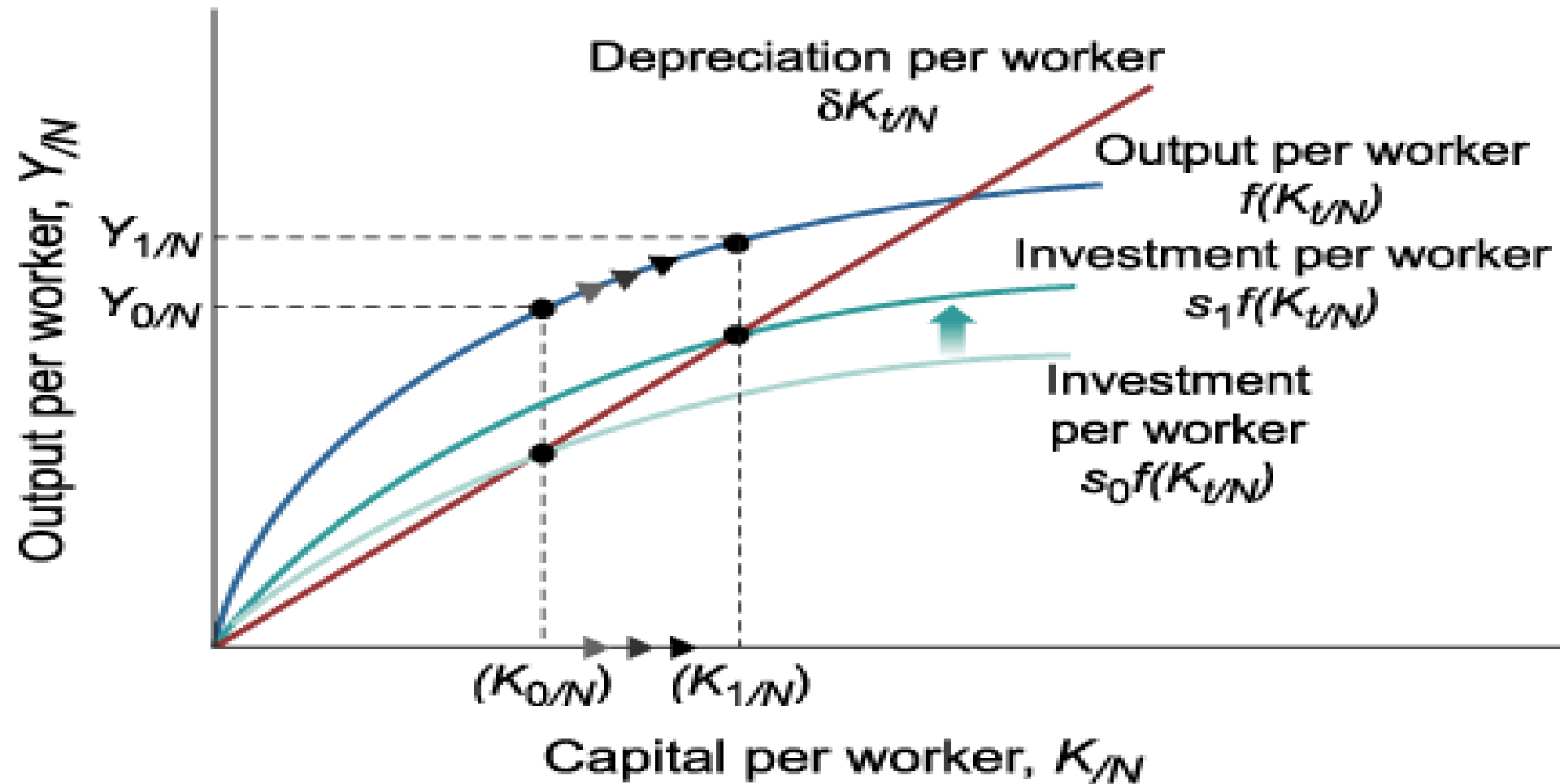
نرخ پس انداز و تولید

نرخ پس انداز، سطح تولید به ازای هر کارگر را در بلندمدت تعیین می کند،
در بلندمدت و در شرایط برابر، کشورهای با نرخ پس انداز بیشتر
به تولید بیشتری به ازای هر کارگر دست می یابند.

نرخ پس انداز و تولید

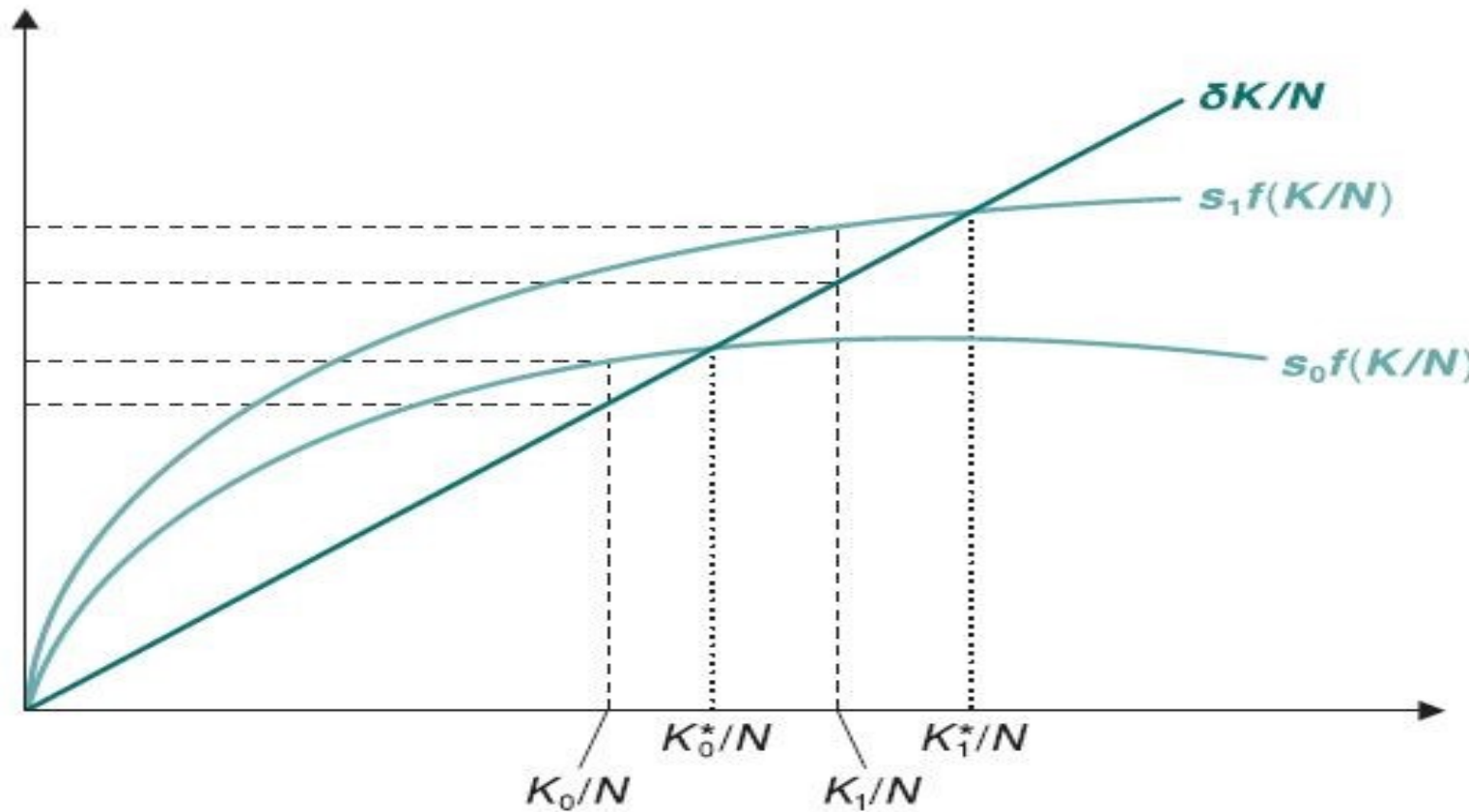
افزایش در نرخ پس انداز برای مدتی منجر به رشد تولید به ازای هر کارگر می شود اما نه برای همیشه. نرخ پس انداز بر نرخ رشد تولید به ازای هر کارگر در بلندمدت تاثیر نمی گذارد. پس از اثرگذاری نرخ پس انداز بیشتر، رشد در زمانی که اقتصاد به حالت پایدار جدید خود برسد متوقف می شود.

نرخ پس انداز و تولید



کشوری با نرخ پس انداز بالاتر، در شرایط پایدار، سطح تولید بالاتری به دست می آورد.

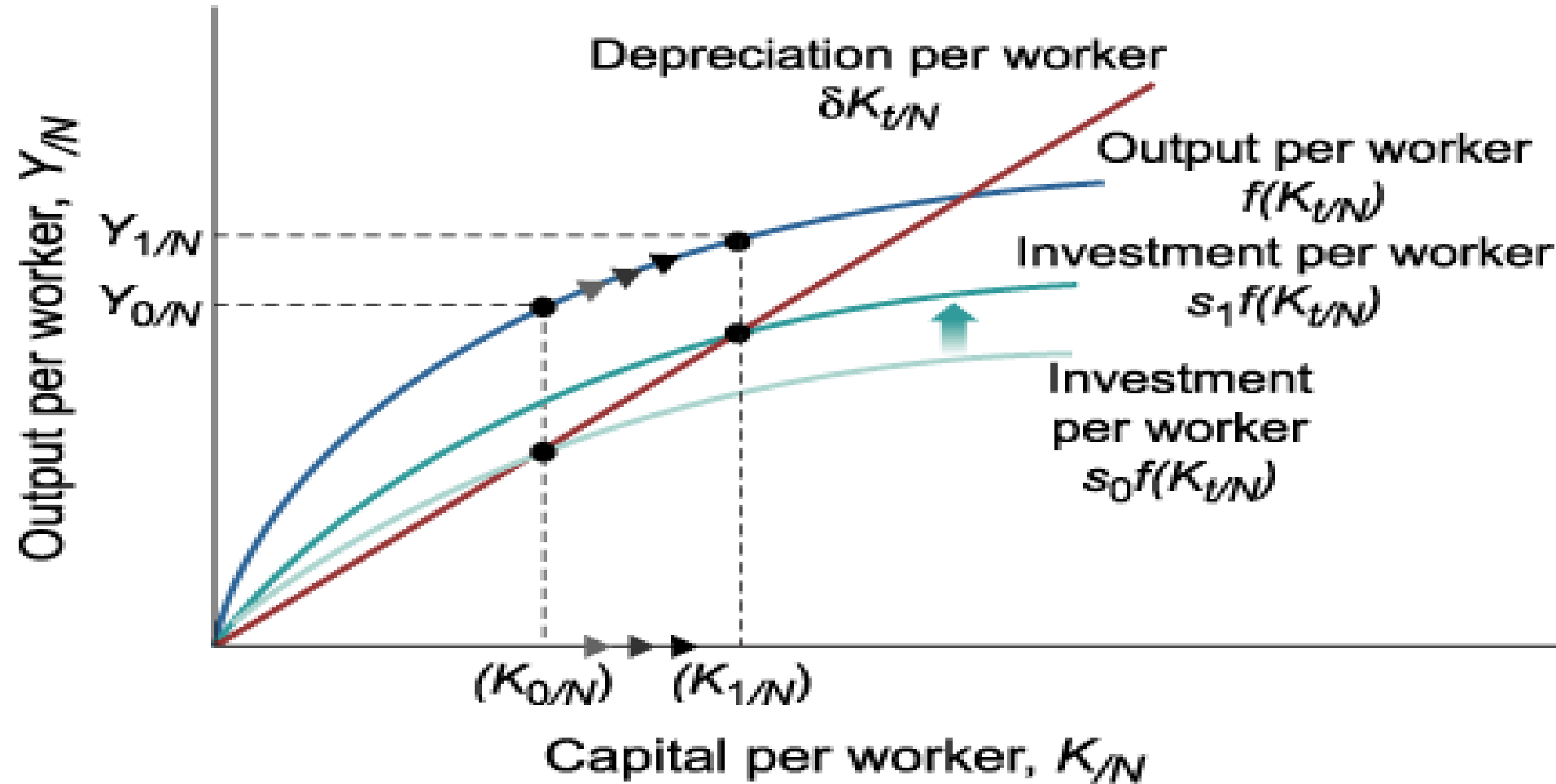
نرخ پس انداز و تولید



همگرایی نرخ های
پس انداز و درآمد

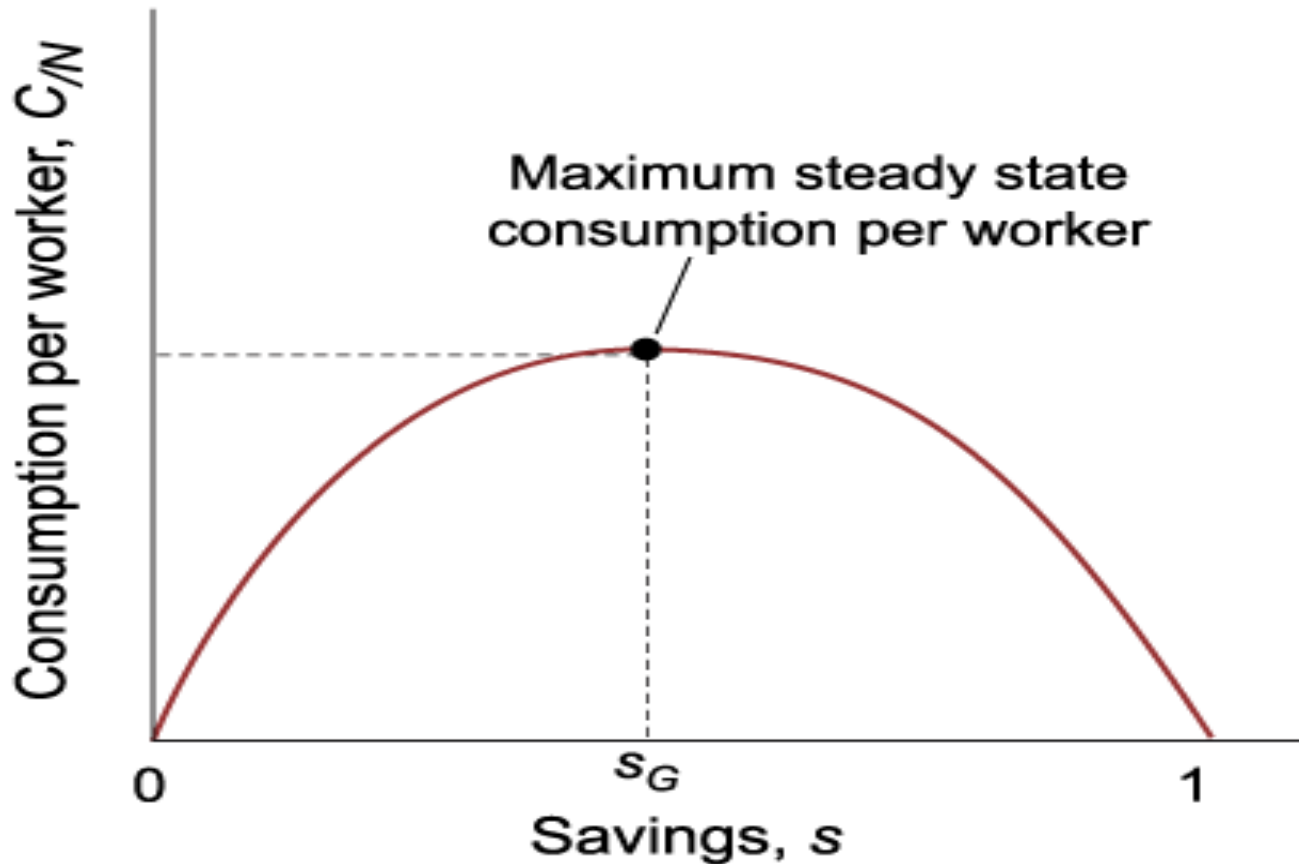
کشوری که به شرایط پایدار سرمایه به ازای هر کارگرش رسیده باشد،
با سرعت کمتری نسبت به کشوری که از حالت پایدار فاصله دارد، رشد می کند.

نرخ پس انداز و مصرف



آیا هر چه نرخ پس انداز بیشتر شود، مصرف بیشتر می شود؟

نرخ پس انداز و مصرف

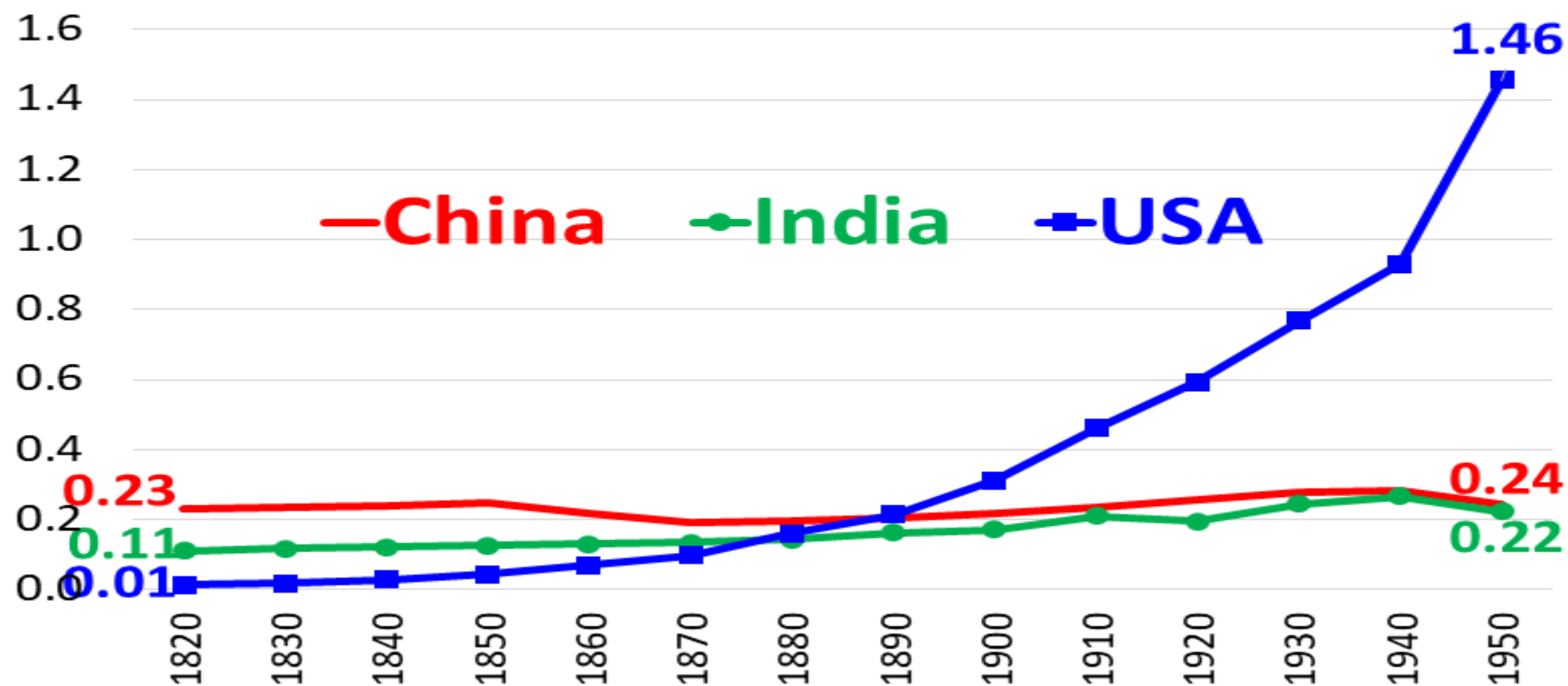


برای s بزرگتر از s_G ، افزایش در نرخ پس انداز همچنان منجر به سرمایه و تولید بیشتر به ازای هر کارگر و مصرف کمتر به ازای هر کارگر می شود.

برای $s=1$ ، سرمایه و تولید به ازای هر کارگر هر دو بالا هستند، اما همه ی تولید برای جایگزینی استهلاک استفاده می شود و هیچ چیز برای مصرف باقی نمی گذارد.

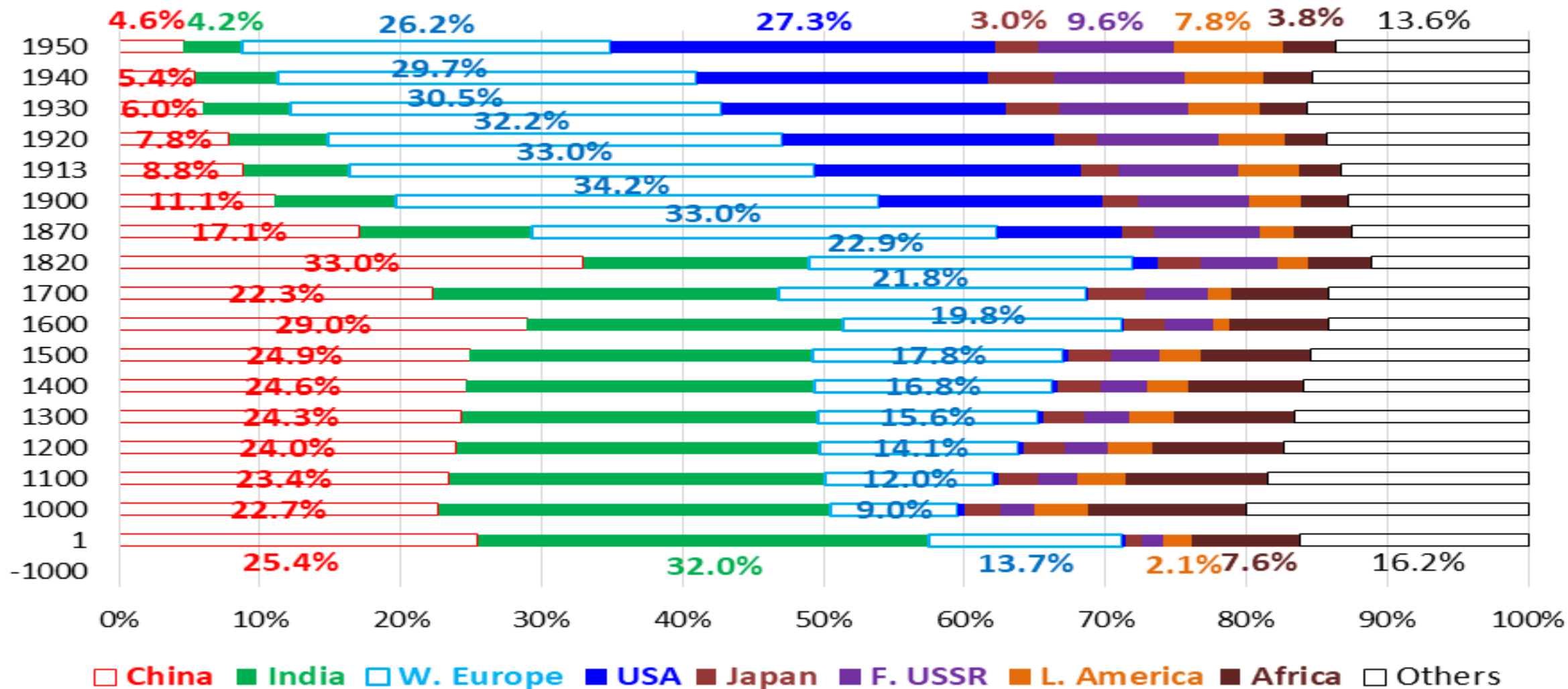
1820-1950: China, India, USA

(GDP, 1990 "international" dollars, trillion)



Source: Maddison Database (2010 version)

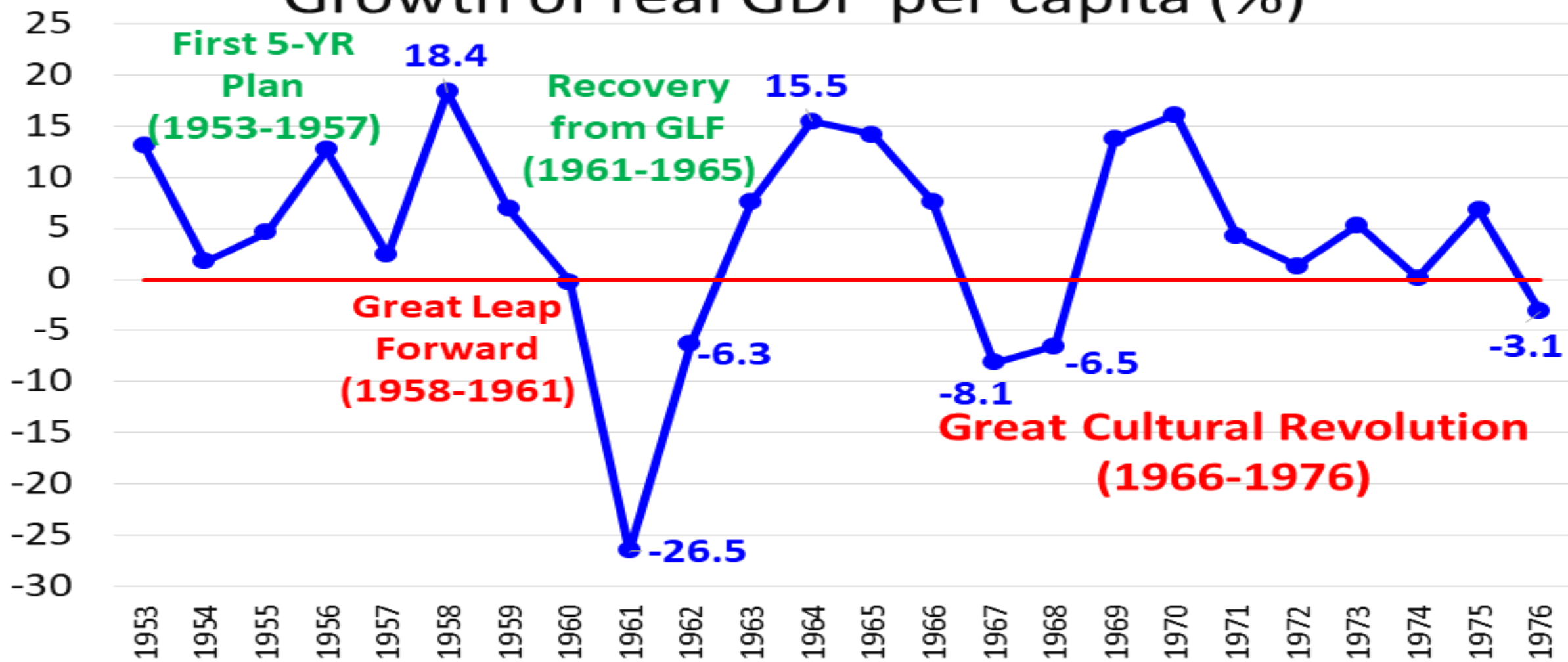
Global GDP shares, 1 - 1950



Source: Maddison Database (2010 version)

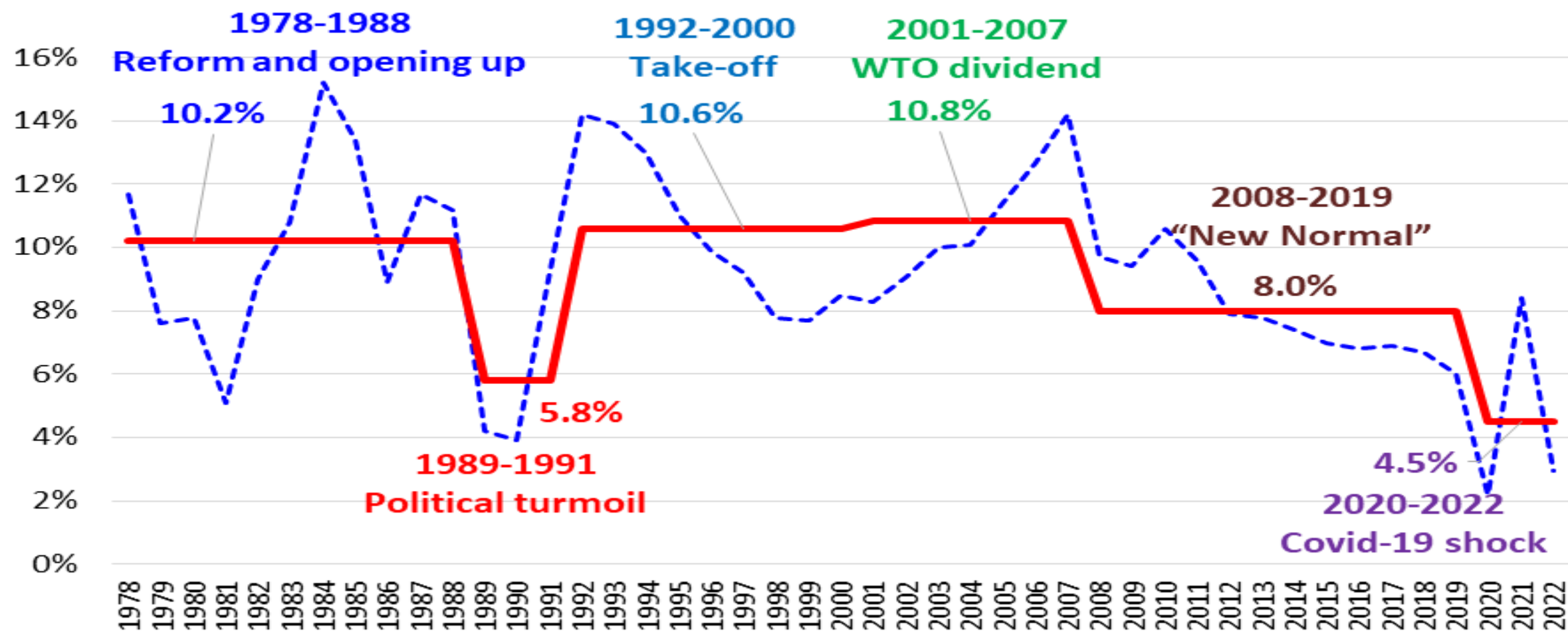
People's Republic of China, 1953-1976

Growth of real GDP per capita (%)



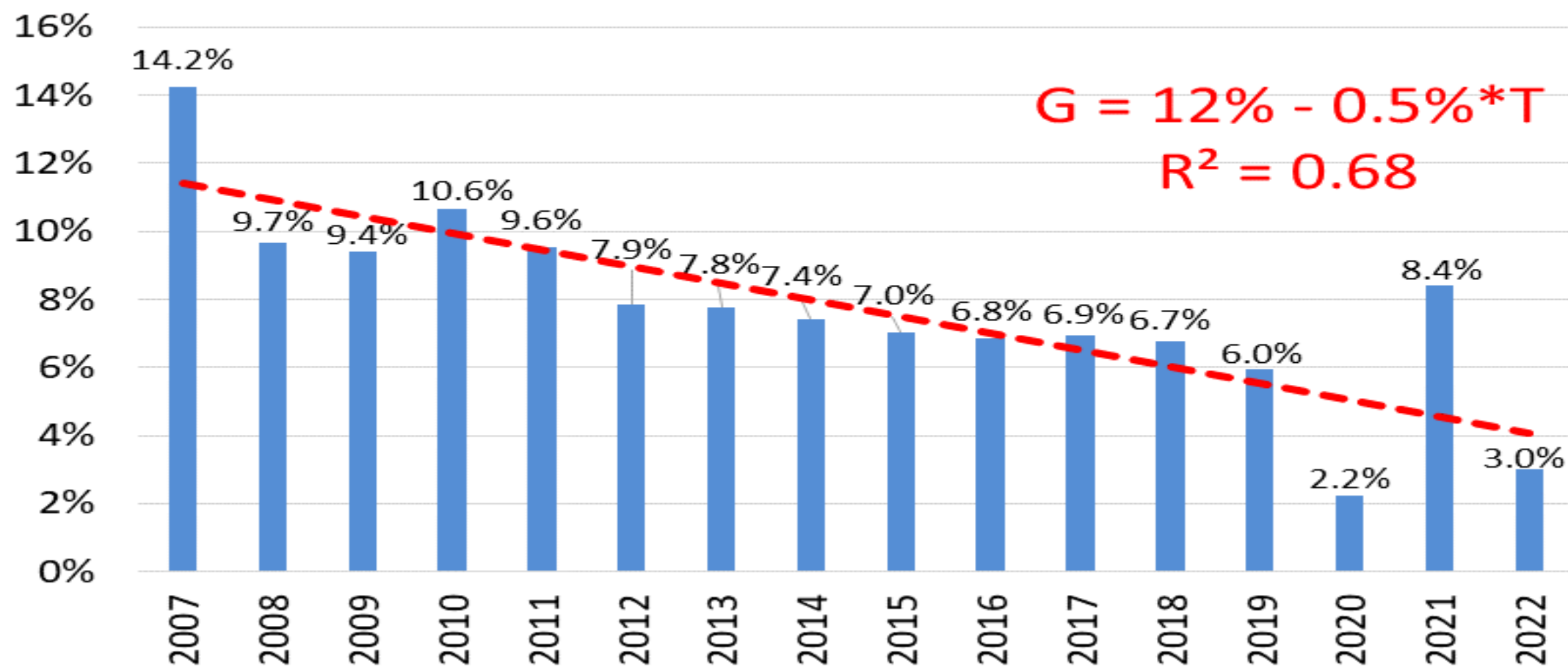
Source: World Bank, World Development Indicators (WDI)

Path of China's economic growth: From 1978 to 2022



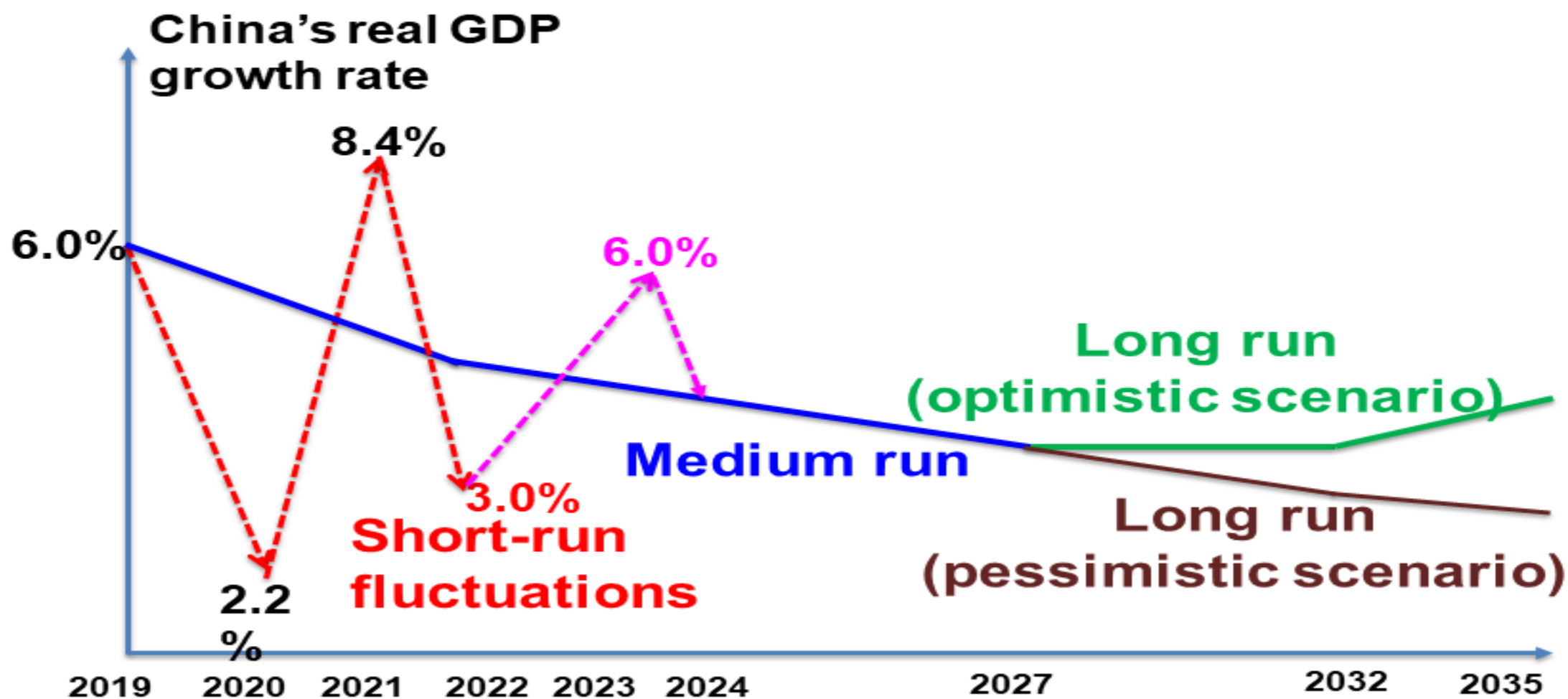
Source: World Bank, World Development Indicators (WDI)

“New Normal” of China's economy



Source: NBS, China

China's economy towards the future



بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

❖ اسدالله علم (رئیس دربار شاه) در خاطرات ۳ بهمن ۱۳۵۴ از قول رئیس سازمان برنامه به این نکته اشاره می کند که وی از عمده هزینه ها و مخارج دولت بی اطلاع است:

«ولی مطلبی که مرا بیش تر تحت تاثیر داشت مذاکراتی بود که دیشب با [عبدالمجید] مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، داشتم. چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را باید با او مذاکره می کردم. دیشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناکی از کمی پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن می گفت که بی نهایت ناراحتم کرد. یعنی وضع طوری است که قاعدتا باید به انقلاب بینجامد. اولاً بودجه امسال را با بیست و پنج میلیارد تومان کسری بسته اند. ثانياً آن قدر پول هدر داده اند، چه در پروژه های بی ثمر، چه در خریدهای بی ثمر، از جمله ۴۰۰۰ کامیون که نه راننده و نه راه برای آن موجود است، چه در خرید گندم و مواد غذایی، چه در خرید شکر که واقعا انسان شاخ درمی آورد و از همه بامزه تر این که می گفت: «من که رئیس سازمان برنامه هستم از اغلب از این مخارج تا پس از تهیه آنها هیچ گونه خبری نداشته ام.»

بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

- نصر (۲۰۰۰) توضیح می دهد که شاه به دلیل احساس خطر از ناحیه طبقه صنعتگر موتلف با بوروکرات های وزارت اقتصاد، استمرار فعالیت **وزارت اقتصاد** را به دلیل سیاست های **توسعه صنعتی در بخش خصوصی** برای خود تهدید محسوب کرده و در نهایت مانع استمرار سیاست های این وزارتخانه شد.
- به عنوان یک نمونه جالب، **میلانی (۲۰۰۰)** ماجرای دخالت در اعطای مجوز و سهام بانک به **هژبر یزدانی**، یکی از چهره های اقتصادی بدنام را تشریح می کند. این چهره اقتصادی به دلیل صدور انواع **چک های بی پشتوانه بانکی** تحت نظر بانک مرکزی قرار داشت. در مقطعی که حجم چک های صادر شده به بیش از یک میلیارد تومان رسید، رئیس کل بانک مرکزی وقت گزارش نظارتی به نخست وزیر داد و نخست وزیر دستور پیگیری موضوع را صادر می کند. تنها چند روز بعد، رئیس کل بانک مرکزی نامه ای از دربار دریافت می کند که مطابق آن **شاه دستور همکاری با این چهره اقتصادی** را صادر کرده بود. بعد از آن طی مذاکراتی که با دخالت مستقیم شاه همراه است، سهام یک بانک به نام **هژبر یزدانی زده می شود** (میلانی، ۲۰۰۰: ۳۴۸).

بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

- علم در خاطرات ۱۷ آذر ۱۳۴۸ می نویسد: «صبح بنا به تعیین وقت قبلی **وزیر اقتصاد، هوشنگ انصاری، دیدنم آمد.** قدری می خواست در مورد امور مملکتی با من صحبت بکند و مشورت بخواهد. می گفت: **وضع مالی وحشتناک است، پول که نیست، تعهدات که سنگین است، تمرکزی در خصوص تصمیمات اقتصاد هم نیست.** مثلاً اخیراً برای تهیه پول، اوراق قرضه منتشر شده و مردم، چون راحتی زیادی در داشتن اوراق قرضه احساس می کنند، دیگر دنبال کار تولیدی نمی روند. گزارشی از بانک اعتبارات صنعتی دارم که برای پروژه های مختلف آن ها مردم سر و دست می شکستند، اکنون کسی پول نمی دهد. چندی پیش برای تهیه [درآمد، عوارض وارداتی تازه ای وضع] شد. بانک مرکزی قیمت دلار و همچنین نرخ [ارزهای دیگر] را بالا برد. هیچ معلوم نیست برای چه. مسلم است این مسائل در قیمت زندگی مردم تاثیر می گذارد. **چهار مرکز اخذ تصمیم اقتصادی داریم: شورای پول و اعتبار، شورای عالی سازمان برنامه، هیات وزیران و بالاخره شورای اقتصاد که در پیشگاه شاهنشاه تشکیل می شود.** هیچ هماهنگی بین این ها نیست. نمی دانم چه خاکی به سر بریزم و با چه جرأتی این مطالب را به عرض برسانم.»

بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

- در یادداشت ۲۲ مهر ۱۳۵۳ اسدالله علم آمده است: «شاهنشاه مقداری اوقات تلخی با دکتر رام، رئیس بانک عمران، فرمودند که به او ابلاغ کنم. دلم سوخت چون او را نسبت به شاهنشاه مرد خدمتگزاری می دانم ولی گویا راجع به یک شخص که باید مهندس مشاور بانک در طرح شهرسازی خورزین تهران شود (از اقوام علیاحضرت شهبانو)، با آن که دو دفعه شاهنشاه فرموده اند بشود، مخالفت کرده و دیروز هنگام شرفیابی به او فحش دادند. ضمناً به من می فرمودند: خبر به من رسیده که رام نظر داشته خیابان های خورزین طوری ساخته شود که زمین او مرغوب گردد. عرض کردم: فکر نمی کنم این خبر صحیح باشد. فرمودند: به هر صورت باید بداند که من دو دفعه امر نمی دهم، اگر یک دفعه گفتم، باید اجرا شود. حالا پس از آن که دو دفعه در این امر به خصوص امر می دهم، می گوید می خواهم مهندس مشاور دیگری انتخاب بکنم!»

بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

- سند ساواک: «شاهنشاه با یک شرکت انگلیسی در این مورد وارد مذاکره شده‌اند و قرار است شهرداری تهران برای حفظ اصول ظاهری، کشیدن جاده را به مزایده گذارده و پس از مطالعه‌ی پیشنهادات شرکت انگلیسی مذکور، برنده اعلام و در ضمن، امتیاز خرید و فروش زمین‌های اطراف جاده ... نیز به شرکت مذکور واگذار شود و در قبال این امتیازات مبلغی در حدود ۸۰ میلیون تومان به شخص اول مملکت پرداخت و ۳۰ الی ۵۰ هزار متر از زمین‌های مرغوب کنار جاده‌ی سوم نیز برای تأسیس یک هتل درجه‌ی اول در اختیار مؤسسه‌ی بنیاد پهلوی گذارده شود.»
- در سند دیگری آمده است: «یکی از افسران مأمور وزارت گمرکات و انحصارات اظهار داشته که در حال حاضر آقای سرتیپ ضرغام، وزیر آن وزارتخانه، ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان به اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌پردازد.»

بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

- علم در خاطرات اسفند ۱۳۴۸ می‌نویسد: «هر روز وزیری به طور علی‌حده گزارشاتی به عرض شاهنشاه می‌رساند و شاهنشاه هم اوامری صادر می‌کند. **روح نخست وزیر بدبخت و بی‌لیاقت هم اطلاع از هیچ جریانی ندارد، شاید علت بقای او همین باشد.** کسی چه می‌داند، حالا شش سال است که نخست وزیر است. من مکرر عرض کرده‌ام اجازه بفرمایید هیات مشاورینی درست کنیم و همه امور را مطالعه فرمایند بعد شاهنشاه تصمیم اتخاذ فرمایند... ولی شاهنشاه از این امر خوشش نمی‌آید.» (علم، یادداشت ۶ اسفند ۱۳۴۸)
- در خاطرات ۱۹ آبان ۱۳۵۲ آمده است: «**جای تعجب است که نخست‌وزیر ابدًا در جریان این امور نیست.** از جمله این‌که من امر شاهنشاه را ابلاغ کرده بودم که «وزیر دارایی باید برای بردن پیام همایونی پیش ملک فیصل برود» و وقتی نخست‌وزیر امروز صبح وزیر دارایی (آموزگار) را در فرودگاه دید، از او پرسید که «شما برای چه به فرودگاه آمده‌اید؟» و او گفت: بر حسب امر همایونی و دستور وزیر دربار، و خودم نمی‌دانم برای چه؟ باری بگذرم از این‌که نخست‌وزیر چقدر ناراحت بود و حق هم داشت. اگر من [هم] به جای او بودم، ناراحت می‌شدم که در جریان کارها نیستم.»

بیماری هلندی و مداخلات سیاسی

- علم در خاطرات ۲۵ اسفند ۱۳۵۳ نیز آمده است: «فرمودند: به انگلیس‌ها هم بگو که تانک‌های چيفتن شما معيوب هستند. اين سفارش عمده‌ای که می‌خواهیم بعد از این به شما بدهیم، اگر به همین بدی باشد که اصولاً خطرناک است. توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرا مهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. به علاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته ۲۰۰ درصد اضافه شده است.»
- علم در خاطرات اول اردیبهشت ۱۳۴۹ نیز می‌نویسد: «موضوع **عالیخانی** را عرض کردم، که نخست‌وزیر از بالای سر او... سرتیپی را به ریاست بیمارستان (پهلوی) فرستاده است، دیگر برای رئیس دانشگاه آبرویی باقی نمی‌ماند. فرمودند: به دستور من بود.. عرض کردم: ... به هر صورت **عالیخانی می‌خواهد استعفا بدهد**. فرمودند: **غلط کرده است.**»

